

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-03
	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS E INSTACIONES		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	
Página 1 de 4	Fecha de actualización: 09-oct-24	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 02

1. OBJETIVO

Establecer los procedimientos de limpieza, desinfección y sanitización para eliminar la contaminación y garantizar la inocuidad alimentaria de la planta de producción.

2. ALCANCE

Al personal, equipos, instalaciones de las plantas de proceso de producción de arroz de empresa Dieck y Dieck.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- PA-FO-12 Plan maestro de limpieza
- PA-PR-04 Procedimiento de limpieza y sanitización planta de escaldado
- PA-PR-05 Procedimiento de limpieza y sanitización área de paquetería
- PA-PR-06 Procedimiento de limpieza y sanitización de área de molino
- PA-FO-32 Monitoreo de limpieza y sanitización
- SH-FO-42 Verificación de limpieza
- PA-FO-13 Monitoreo pre operacional de planta de arroz
- PA-FO-41 Control y validación de preparación de sanitizante
- **GC-PR-04 Programa de Control Ambiental**

4. DEFINICIONES

Procedimientos operacionales estandarizados de sanitización (POES): Son procedimientos escritos que detallan las prácticas de higiene y sanitización para mantener la planta de producción en adecuado nivel de limpieza.

Limpiar: es la acción de lavar o enjuagar y que sirve para eliminar la suciedad de las superficies.

Desinfección: es la reducción de la cantidad de microorganismos presentes en las superficies de las paredes del edificio y maquinaria, mediante tratamientos químicos.

Desinfectante: agente químico capaz de eliminar microorganismos nocivos que puedan causar infección o evitar su desarrollo.

Sanitización: acción de prevenir o minimizar los peligros de contaminación del producto.

Contaminación: es la introducción de un contaminante en los alimentos o en su entorno.

Contaminantes: cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras sustancias.

Área de proceso: zona o lugar donde el alimento se somete a cualquiera de sus fases de elaboración.

Inocuidad: es la garantía de que un alimento no causara daño al consumidor, siempre y cuando se preparen según su uso previsto.

Limpieza: remover los residuos de harina y arroz, suciedad, polvo, materia orgánica y grasas (lubricación), que pueden ser utilizados como nutrientes o albergue por los microorganismos. Para ello se hace uso de químicos limpiadores y se utilizan siguiendo las recomendaciones del proveedor de químicos.

Enjuague: es la aplicación de agua con o sin presión en los equipos y utensilios. Se realiza antes de aplicar el detergente y después de aplicarla para removerla.

Restregar: es frotar varias veces las superficies a las que se les ha aplicado una detergente o una solución con agua y detergente hasta eliminar los residuos y cualquier otro tipo de suciedad.

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-03
	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS E INSTACIONES		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	
Página 2 de 4	Fecha de actualización: 09-oct-24	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 02

Barrer: limpiar el suelo arrastrando la basura, los desperdicios o el polvo con una escoba o utensilios semejantes.

Sacudir: mover violentamente algo de un lado a otro.

Aspirar: atraer un fluido, polvo u otras cosas hacia el interior de una máquina.

Plan maestro de limpieza y sanitización (PML): es el plan que indica la frecuencia y responsables de las operaciones preventivas de limpieza y sanitización en la planta.

5. RESPONSABILIDAD

- **Director Industrial de Operaciones:** asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de este procedimiento, aprobar este procedimiento.
- **Jefe de Planta:** gestionar recursos para el cumplimiento de este procedimiento.
- **Jefe y supervisores de producción:** responsable de la limpieza y sanitización de las áreas de proceso, maquinaria y equipo de la planta de producción.
- **Jefe/Supervisor de Calidad e Inocuidad:** Verificar la eficacia de la limpieza realizada.
- **Jefe de higiene y seguridad:** Responsable de la limpieza *de las áreas externas y las instalaciones internas de la planta.*
- **Supervisor de campo:** Responsable de la limpieza del área de silos y secadoras.
- **Jefe de Cumplimiento:** *Gestionar la validación de la eficacia de la limpieza realizada según GC-PR-04.*

6. PROCEDIMIENTO

Los procedimientos de limpieza y sanitización indican la manera sistemática y correcta de hacer la labor de limpieza y sanitización de la maquinaria, el equipo y químico a utilizar, la frecuencia, responsable y documentos donde se registra el monitoreo, verificación y validación de la limpieza.

6.1 Seguimiento a las actividades de limpieza

- Limpieza de equipos:** En algunos de los equipos se realiza lavado con el químico GC-200, en el área asignada adentro de planta. Áreas, equipo y utensilios que se van a limpiar y sanitizar:

Área y silos de granza de arroz

- Pre limpiadora
- Silos de almacenamiento
- Secadora
- Transportadores
- Elevadores

Molino de arroz blanco y escaldado

- Pre limpiadora
- Silo pulmón
- Elevadores de cangilones

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-03
	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS E INSTACIONES		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	
Página 3 de 4	Fecha de actualización: 09-oct-24	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 02

- Bandas transportadoras
- Basculas
- Descascaradoras
- Separadora (Mesa paddy)
- Blanqueador
- Pulidores
- Cilindros clasificadores
- Seleccionadora de color
- Blower
- Tanques de agua
- Utensilios y herramientas
- Enfriadora
- Extractor de semolina
- Hidrociclones
- Imanes
- Mesas

Planta de escaldado

- Tanques de remojo
- Válvula de auto clave (vaporizado)
- Secado de lecho fluidizado

Envasado (paquetería)

- Envasadoras
- Formadores y copas
- Enfardadoras
- Ensacadoras
- Costuradoras

Se da seguimiento en PA-FO-13 Monitoreo preoperacional de limpieza, se utiliza PA-FO-32, SH-FO-21 cada vez que se realiza limpieza en equipos. Estos registros alimentan PA-FO-12 plan maestro de limpieza.

- b. Instalaciones internas: Se realiza limpieza en bodega de subproductos, Área de molino, bodega de material de empaque, bodega de producto terminado, cuartos eléctricos, paquetería. Limpieza de instalaciones incluye: Pisos, paredes, gradas, ventanas, oasis, portones, lavamanos, techos. Se deja el registro de las actividades en SH-FO-51 Limpieza proveedor externo***

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-03
	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS E INSTACIONES		
	Elaborado por: Jefe de Planta	Revisado por: Equipo HACCP	
Página 4 de 4	Fecha de actualización: 09-oct-24	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 02

c. Instalaciones externas: Limpieza en instalaciones de empleados (vestidores, área de cafetería, baños), drenajes, áreas verdes. Se deja registro en SH-FO-21 Limpieza en áreas externas.

6.2 Inspecciones posteriores a la limpieza y sanitización

a. Limpieza de equipos

Posterior a la limpieza, desinfección y sanitización el equipo de calidad y seguridad e higiene verifica la labor realizada de manera visual y la documenta en el formato SH-FO-42 Verificación de limpieza y sanitización .

La validación de la limpieza en las superficies se realiza según programa GC-PR-04. Se realizan análisis en superficies para detectar si existen microorganismos patógenos, deterioradores o indicadores.

b. Instalaciones internas y externas: Se verifica semanalmente que se están llevando a cabo las actividades de limpieza, se realiza en conjunto Jefe de Seguridad e higiene y Jefe de Planta (aplica interno).

Los utensilios de limpieza se revisan una vez a la semana y según su deterioro se descartan para evitar contaminación física dentro de la planta y se documentan en el formato PA-FO-11 Limpieza y sanitización de utensilios.